

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N°4

Circuitos Rectificadores

Física III

Grupo: 2

Integrantes:

CÁCERES SMOLER, MARIANO	66858
CASTRO, TOMÁS	66905
ROSA FERNANDEZ, ENZO NICOLÁS	66518
MARRESE, MÁXIMO	66223

Fecha de realización: 05/06/2026

Fecha de entrega: 12/06/2026

Observaciones del docente:

--

Fecha de aprobación: _____ **Firma:** _____

Índice

1. Rectificador de Media Onda	2
1.1. Gráficos de Canales Sincronizados	2
1.2. Cuestionario y Análisis de Resultados	4

1. Rectificador de Media Onda

1.1. Gráficos de Canales Sincronizados

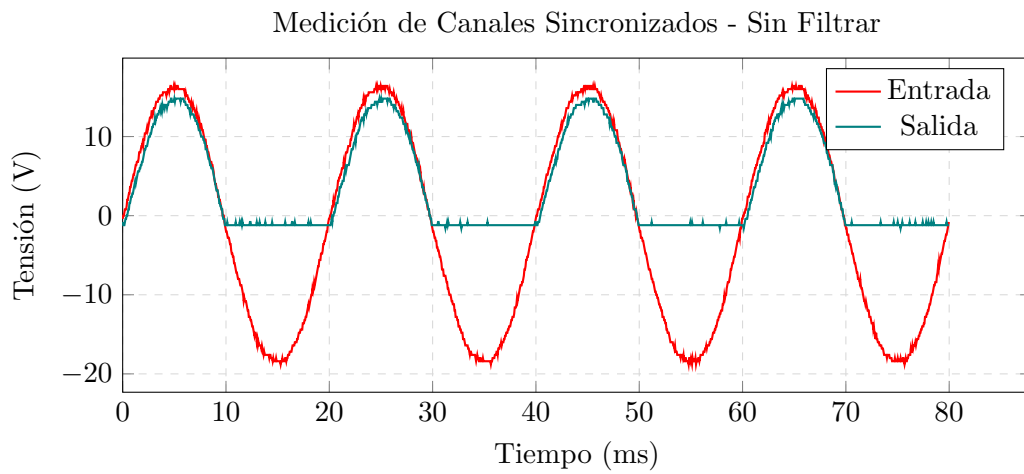


Figura 1: Señales de entrada y salida del rectificador de media onda sin capacitor.

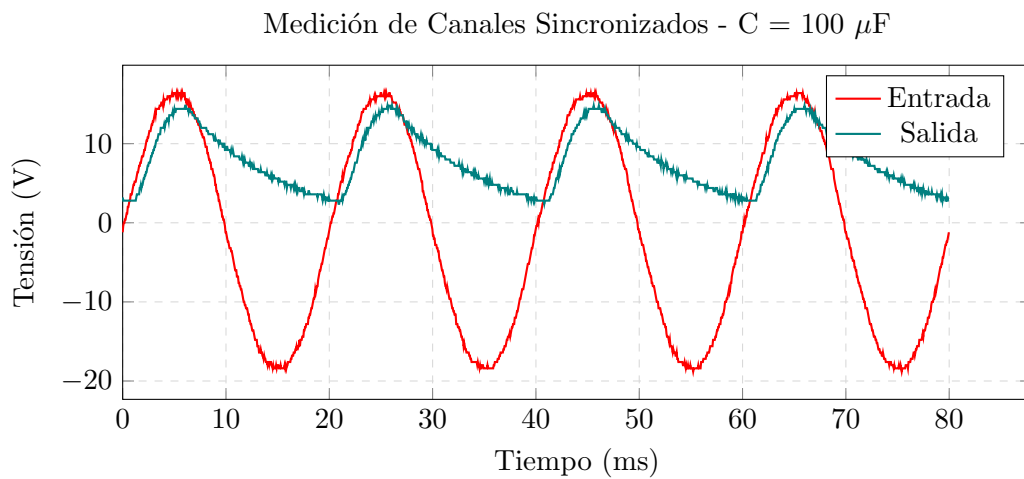


Figura 2: Señales de entrada y salida del rectificador de media onda con capacitor de $100 \mu\text{F}$.

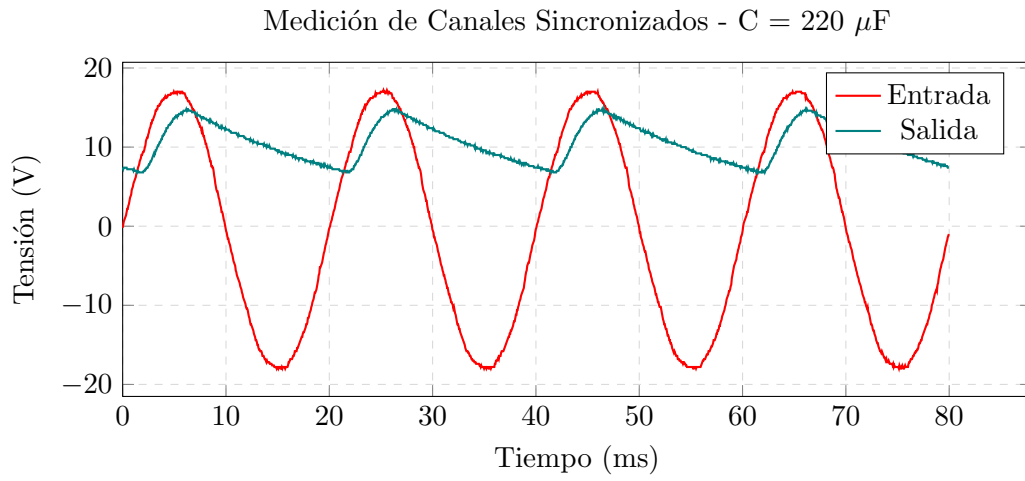


Figura 3: Señales de entrada y salida del rectificador de media onda con capacitor de $220 \mu\text{F}$.

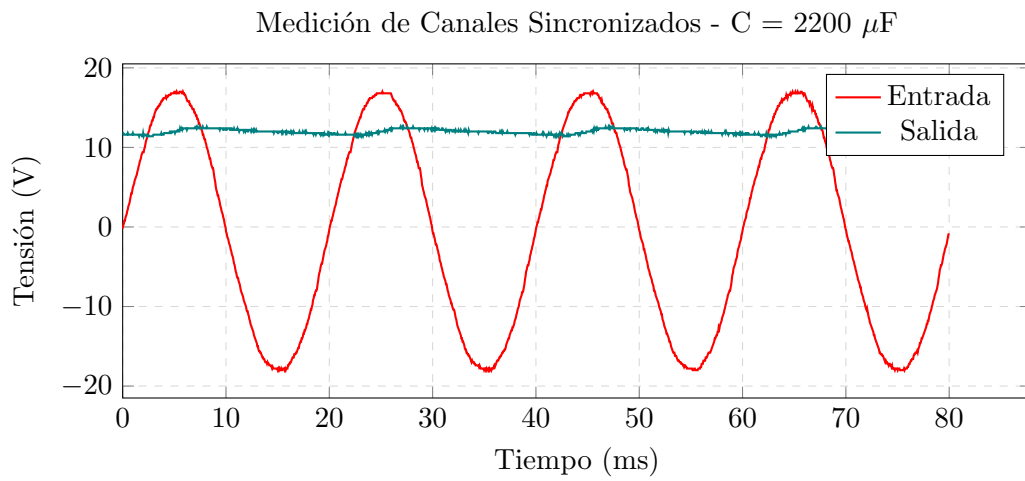


Figura 4: Señales de entrada y salida del rectificador de media onda con capacitor de $2200 \mu\text{F}$.

1.2. Cuestionario y Análisis de Resultados

1. **Cálculo del Valor Eficaz (V_{RMS}):** Para el valor de amplitud cero a pico (v_{op}) obtenido sin colocar el capacitor de filtrado, obtenga analíticamente el valor eficaz de la tensión de salida y compare con el medido por medio del multímetro digital. El valor RMS teórico se calcula como:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} v_{op}^2 \sin^2(\omega t) dt}$$

siendo T el período de la señal (considere $f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow T = 20 \text{ ms}$).

Respuesta

Desarrollo de la integral: $V_{RMS} = \frac{v_{op}}{2}$

Valor teórico calculado (Gráfico 1): $V_{RMS} = 7.40 \text{ V}$.

Valor medido con multímetro: 5.00 V para el caso de la resistencia y 5.15 V para el caso del cooler.

La marcada diferencia entre el valor analítico (7,40 V) y las mediciones con el multímetro digital se atribuye principalmente a las limitaciones del instrumento de medición. Los multímetros digitales estándar (que no poseen tecnología True RMS) calculan el valor eficaz asumiendo una señal senoidal pura y simétrica a partir del valor medio rectificado. Al medir una señal pulsante y de corriente continua, este principio introduce un error importante.

Por otra parte, la discrepancia entre la carga resistiva (5.00 V) y el cooler (5.15 V) responde a la naturaleza inductiva del motor de este último; la presencia de inductancia y la fuerza contraelectromotriz del cooler alteran levemente la forma de onda y la caída de tensión en los diodos en comparación con el comportamiento lineal y puramente resistivo de la resistencia de prueba.

2. **Relación entre Rizado y Capacitancia:** ¿Encuentra alguna relación entre la amplitud del rizado y la capacitancia del capacitor?

Respuesta

A partir de los gráficos 2, 3 y 4 se observa que el rizado disminuye a medida que aumenta la capacitancia. Esto se debe a que el capacitor actúa como un reservorio de carga, suavizando las caídas de tensión entre los picos de la señal rectificada. Matemáticamente, el rizado es inversamente proporcional a la capacitancia, lo que explica esta relación.

3. **Capacitor de Filtrado:** ¿Por qué se denomina “capacitor de filtrado”? ¿Qué filtra?

Respuesta

Se denomina de esta manera debido a que el capacitor filtra las componentes de alta frecuencia (rizado) de la señal rectificada, permitiendo que solo la componente de baja frecuencia (valor medio) pase a la salida. En otras palabras, el capacitor suaviza la señal de salida, reduciendo las fluctuaciones y proporcionando una tensión más constante.

4. **Velocidad de Rotación del Cooler:** ¿Por qué aumenta la velocidad de rotación del cooler al aumentar la capacitancia del capacitor?

Respuesta

Al aumentar la capacitancia, la tensión de la señal no cae abruptamente a cero, esto genera que el cooler reciba una tensión más constante y cercana a su valor máximo durante un período más largo. Esto se traduce en una mayor potencia entregada al cooler, lo que a su vez hace que su velocidad de rotación aumente.

5. **Relación con la Medición del Multímetro:** Relacione el punto anterior con la tensión de salida medida con el multímetro en la escala de continua.

Respuesta

Al aumentar la capacitancia los valores obtenidos con el multímetro fueron:

- Sin capacitor: 5.00 V (resistencia) y 5.15 V (cooler).
- Con capacitor de 100 μF : 8.87 V (resistencia) y 7.69 V (cooler).
- Con capacitor de 220 μF : 10.90 V (resistencia) y 9.76 V (cooler).
- Con capacitor de 2200 μF : 12.40 V (resistencia) y 11.60 V (cooler).

Se observa que el valor medio de la tensión de salida aumenta a medida que se incrementa la capacitancia, lo que se traduce en una mayor potencia entregada al cooler y, por ende, un aumento en su velocidad de rotación.

6. **Factor de Rizado y Eficiencia Energética:** La señal de salida puede escribirse como:

$$v(t) = \bar{v} + v_{\text{rizado}}(t)$$

siendo:

$$\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} v_{op} \sin(\omega t) dt$$

el valor medio de la señal de salida, con v_{op} la tensión 0 a pico de la señal de media onda y T su período. Es decir, la señal de salida puede interpretarse como una señal continua constante con un rizado dependiente del tiempo superpuesto.

Para la salida obtenida sin el capacitor de filtrado, calcule analíticamente el factor de rizado r , definido como:

$$r = \frac{v_{\text{rizado}, RMS}}{\bar{v}}$$

¿Qué puede concluir con respecto a la eficiencia energética del rectificador de media onda?

Respuesta

El valor eficaz de la señal de salida sin capacitor de filtrado es $V_{RMS} = \frac{v_{op}}{2}$.

El valor medio calculado es $\bar{v} = \frac{v_{op}}{\pi}$.

El valor eficaz del rizado se obtiene a partir de la relación $v_{\text{rizado},RMS} = \sqrt{V_{RMS}^2 - \bar{v}^2}$.

De esta forma se obtuvo: $\bar{v} = 4.71 \text{ V}$, $V_{RMS} = 7.40 \text{ V}$ y $v_{\text{rizado},RMS} = 5.71 \text{ V}$.

Así, calculamos el factor de rizado: $r = \frac{v_{\text{rizado},RMS}}{\bar{v}} \approx 1,21$ (121 %).

Con respecto a la eficiencia energética, se concluye que el rectificador de media onda sin filtrado tiene una eficiencia muy baja debido a la alta proporción de rizado en comparación con el valor medio de la señal de salida. Esto implica que una gran parte de la energía entregada a la carga se desperdicia en forma de fluctuaciones, lo que no es ideal para aplicaciones que requieren una tensión constante y estable.